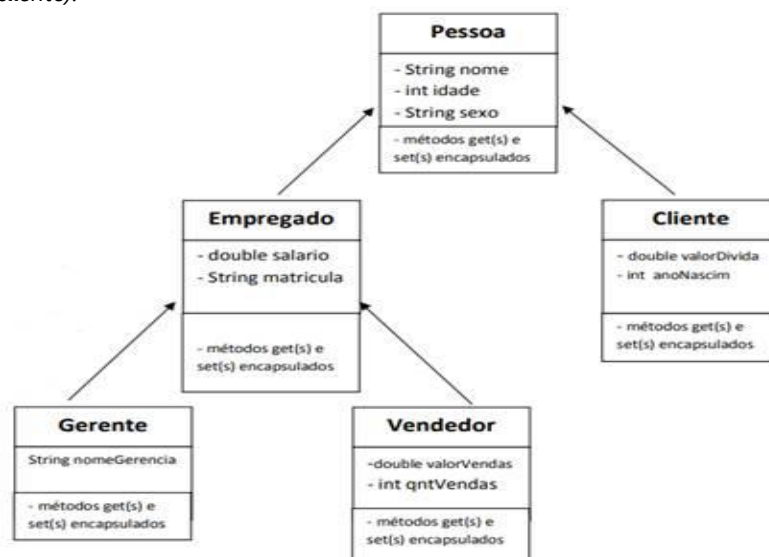


Conceitos e herança

1. Defina orientação a objetos e cite vantagens que existem em relação a programação estruturada.
2. Conceituar: classe, atributo (estado), método (comportamento)
3. Qual a diferença entre a classe e o objeto?
4. O que significa instância de uma classe?
5. Explique os modificadores de visibilidade: público, padrão, protegido e privado.
6. Explique o significado de abstração e cite um exemplo.
7. Crie uma classe para representar um cliente de uma academia. Defina 4 possíveis atributos e implemente os métodos getters e setters. Criar o JFrame com os campos definidos, e ao clicar no botão deve setar os dados no objeto de cliente.
8. Implemente em Java a estrutura abaixo e depois instancie todas as classes mais especializadas (gerente, vendedor e cliente).



RESPOSTAS:

1.
A Programação Orientada a Objetos (POO) é um paradigma de programação que organiza o software em objetos, que representam entidades do mundo real e possuem atributos e métodos.

As vantagens em relação à Programação Orientada a Objetos se baseiam em reutilização de código (por meio de classes e herança), maior organização do código, facilidade na manutenção, modularidade (dividindo o sistema em partes menores), facilidade de expansão (permitindo adicionar novas funcionalidades sem alterar muito o código existente) e o encapsulamento (que protege dados e controla acesso de classes)

2.

Classe: É um modelo ou molde que define as características (atributos) e comportamentos (métodos) de um objeto. Exemplo: uma classe Carro, Moto, Celular, etc.

Atributo: São as variáveis que armazenam as características de um objeto. Exemplo: em uma classe Carro, atributos podem ser placa, cor, marca e velocidade.

Método: São as funções ou ações que o objeto pode realizar. Exemplo: em uma classe Carro, se pode possuir os métodos trocarMarcha(), acelerar(), frear() ou ligar().

3.

Classe é o modelo que define como os objetos serão. Objeto é uma instância real da classe, criada a partir dela. Logo, um objeto necessita de uma classe para se quer existir. Exemplo: Classe Carro; Objetos meuCarro, carroJoao, carroVermelho

4.

Uma instância é um objeto criado a partir de uma classe. Quando uma classe é utilizada para criar um objeto, dizemos que esse objeto é uma instância da classe, ou a ação de instanciar um objeto. Exemplo: Se a classe é Pessoa, ao criar Pessoa p1, o p1 é uma instância da classe Pessoa.

5.

Público (public): Pode ser acessado de qualquer lugar do programa.

Padrão (default): Quando nenhum modificador é especificado, só pode ser acessado dentro do mesmo pacote.

Protegido (protected): Pode ser acessado no mesmo pacote e também por subclasses, mesmo que estejam em outro pacote.

Privado (private): Só pode ser acessado dentro da própria classe.

6.

Abstração é o conceito de mostrar apenas as características essenciais de um objeto e esconder os detalhes desnecessários de implementação.

Exemplo: Ao usar um carro, o motorista apenas utiliza volante, acelerador e freio, sem precisar entender como o motor funciona internamente. Na programação, a classe Carro pode ter métodos como acelerar() e frear(), enquanto os detalhes internos do funcionamento ficam ocultos.